Exercici 3

La lesió per sesamoïditis (inflamació de l'os sesamoide del peu) és relativament habitual entre la població que practica esports d'impacte (atletisme, bàsquet, tennis...). En una població d'esportistes, s'ha fet un estudi diferenciant entre els que practiquen esports d'impacte i els que practiquen esports sense impacte brusc (com ara natació, pilates, senderisme...). S'ha pogut determinar que el 45 % practiquen esports d'impacte. Entre aquests, un 10 % pateixen lesions per sesamoïditis, mentre que entre els que no practiquen esports d'impacte només un 3 % presenten aquesta lesió. Escollim un esportista a l'atzar.

a) Quina és la probabilitat que pateixi sesamoïditis? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si l'esportista practica esports d'impacte o no; a la segona, si té la lesió o no.
>
> Hi ha dues maneres d'arribar a tenir la lesió: practica esports d'impacte i té la lesió, o no en practica i també la té. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Això és el teorema de la probabilitat total.

b) Si l'esportista escollit té una lesió per sesamoïditis, quina és la probabilitat que practiqui esports d'impacte? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat *a)*. Saps que l'esportista té la lesió: queda't només amb els camins que acaben en «té la lesió». Et demanen quina part d'aquesta probabilitat ve del camí en què practica esports d'impacte:
>
> $$\frac{P(\text{practica esports d'impacte i té la lesió})}{P(\text{té la lesió})}$$
>
> El denominador és el resultat de l'apartat *a)*. Això és el teorema de Bayes.